UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de Software

Técnicas de gestión de la calidad

Semana 5

Resultados de aprendizaje:

- ✓ Realiza la especificación del software.
- ✓ Identifica los requisitos de calidad del software



Modelo Procedimental para la Especificación de Requisitos

Contenido

1. **Definición del Contexto de Uso y Aplicación del Software**
   - Escenarios y estereotipos de usuario
   - Acta de definición de objetivos
2. **Identificación y Registro de Stakeholders**
   - Tabla de stakeholders y relación operativa
3. **Construcción de la Matriz Usuario-Escenario (Educción — Preparación)**
   - Matrices Usuario × Escenario y Objetivo × Escenario
4. **Diseño y Aplicación de Instrumentos de Entrevista (Educción — Captura)**
   - Fichas de entrevista y listas de chequeo
5. **Consolidación y Validación mediante Actas de Entrevista (Educción — Cierre)**
   - Registro consolidado y actas validadas
6. **Análisis, Agrupación y Caracterización de Escenarios (Elicitación)**
   - Fichas de caracterización y análisis de calidad
7. **Elaboración del Catálogo de Requisitos Funcionales (Especificación — Inventario)**
   - Catálogo, métricas y versionalidad
8. **Especificación Detallada de Requisitos Funcionales (Especificación — Formalización)**
   - Fichas SRS de requisitos funcionales
9. **Criterios de Calidad Medibles por Paso (ISO/IEC 25010 · IEEE-830)**
10. **Conclusiones**

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Paso 1 — Definición del contexto de uso y propósito del software

Sistema de Gestión Académica



Paso 1 — Definición del Contexto de Uso y Propósito del Software

Descripción técnica:

Se identifican el propósito del sistema, los escenarios de uso y los tipos de usuarios involucrados. Esta etapa establece el marco conceptual que orienta el análisis posterior y permite comprender el entorno operativo del software.

- ✓ propósito del software (para qué),
- ✓ escenarios de despliegue (en qué entornos) y
- ✓ perfiles de usuario (quiénes).

Constituye la base ontológica que delimita el universo de discurso del sistema y previene la especificación de funcionalidades fuera de alcance.

Técnicas y herramientas:

- ✓ Análisis de dominio (negocio) y revisión documental institucional.
- ✓ Talleres de definición de alcance (scoping workshops).
- ✓ Matrices de escenarios de despliegue.
- ✓ Estereotipos de usuario (user stereotypes).

Artefacto/entregable: (Instrumentos)

- ✓ Tabla de escenarios (Tabla 1),
- ✓ tabla de estereotipos de usuario (Tabla 2) y
- ✓ Acta de Definición de Objetivos (Figura 3) (formaliza la negociación entre el representante institucional y el gestor del proyecto).

Tabla 1 — Definición de Escenarios | Sistema de Gestión Académica

Código	Escenario	Descripción
E1	**Secretaría Académica**	Oficina central donde el personal administrativo gestiona matrículas, planes de estudio, actas de calificaciones y expedición de certificados. Acceso desde equipos de escritorio en red LAN institucional.
E2	**Coordinación de Programa**	Espacio desde el cual los coordinadores supervisan el estado académico, asignan docentes a asignaturas y gestionan horarios por periodo lectivo.
E3	**Aula / Plataforma Docente**	Entorno de trabajo del docente para registro de asistencia, carga de notas parciales y finales, y consulta del listado oficial de estudiantes matriculados por grupo.
E4	**Portal del Estudiante**	Acceso vía web y móvil mediante el cual el estudiante consulta historial académico, descarga documentos, verifica su matrícula y recibe notificaciones.
E5	**Dirección Institucional**	Panel de consulta gerencial para directivos: reportes consolidados de rendimiento académico, tasas de deserción y estadísticas comparativas por periodo.

Tabla 2 — Estereotipos de Usuario | Sistema de Gestión Académica

Código	Usuario	Para qué usa el software
U001	Auxiliar de Secretaría	Registra y actualiza datos de matrícula. Genera y expide certificados de estudio y constancias. Carga y cierra actas de calificaciones por periodo.
U002	Coordinador de Programa	Consulta avance académico por cohorte. Asigna docentes a grupos. Aprueba ajustes de matrícula. Genera reportes de rendimiento por asignatura.
U003	Docente	Registra asistencia por sesión. Ingresa calificaciones parciales y finales. Consulta el listado oficial de estudiantes por grupo asignado.
U004	Estudiante	Consulta historial académico y calificaciones. Verifica estado de matrícula y saldo financiero. Descarga certificados en PDF y recibe notificaciones académicas.
U005	Director Académico	Accede a tableros de control con indicadores: promedios institucionales, tasas de reprobación, deserción por programa y comparativos entre periodos lectivos.
U006	Administrador del Sistema	Gestiona roles y permisos. Realiza copias de seguridad. Configura periodos académicos, parámetros del sistema y catálogos institucionales.

Figura 3 — Acta de Definición de Objetivos del Software | CONOCIMIENTO

ACTA DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL SOFTWARE

Denominación del Proyecto:	Sistema de Gestión Académica — Universidad Regional del Conocimiento		
Fecha de presentación:	06 / 06 / 2025	**Aprobado por:**	Dra. Marcela Fuentes Ríos — Vicerrectora Académica
Elaborado por:	Ing. Cesar Alfonso Silva — Jefe de Proyecto TI		

DETALLE DE COMPETENCIAS / OBJETIVOS DEL SOFTWARE

O1. Automatizar el proceso de matrícula de estudiantes por periodo, con validación de requisitos académicos y financieros.

O2. Gestionar el plan de estudios de cada programa: asignaturas, créditos, prerrequisitos y correquisitos por cohorte de ingreso.

O3. Controlar el registro de calificaciones parciales y finales, con cierre controlado de actas y trazabilidad de modificaciones.

O4. Seguimiento del historial académico individual con cálculo de promedio ponderado y detección de alertas de riesgo académico.

O5. Generar documentos oficiales (certificados, constancias, paz y salvo) con firma electrónica institucional en formato PDF.

O6. Proveer tableros de indicadores consolidados por programa, periodo y sede, exportables en PDF y Excel.

Responsable del Proyecto de Sw: Ing. Cesar Alfonso Silva _____

Responsable de la Institución: Dra. Marcela Fuentes Ríos _____

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Paso 2 — Identificación de Stakeholders

Sistema de Gestión Académica



Paso 2 — Identificación y Registro de Stakeholders

Descripción técnica:

Se identifican, clasifican y formalizan todos los grupos de interés: stakeholders del lado usuario (directivo responsable y responsable delegado) y del equipo de desarrollo (jefe de proyecto y equipo técnico). Garantiza la trazabilidad de las fuentes de conocimiento, en consonancia con ISO/IEC 29110 para la gestión de partes interesadas.

Técnicas y herramientas:

- ✓ Análisis de stakeholders (*stakeholder analysis*).
- ✓ Matrices RACI para asignación de roles.
- ✓ Modelos de contexto organizacional.
- ✓ Revisión de organigramas y manuales de funciones.

Artefacto/entregable: (Instrumentos)

- ✓ Definición de stakeholders (tabla clasificada con roles, responsabilidades y nivel de participación) (Tabla 3)
- ✓ Lista operativa de participantes por entrevistas y actividades del proceso. (Figura 4)

Tabla 3 — Definición de Stakeholders | Sistema de Gestión Académica

Grupo	Rol / Stakeholder	Responsabilidad en el proyecto
De parte de la institución usuaria	**Directivo responsable**	Dra. Marcela Fuentes Ríos — Vicerrectora Académica. Aprueba el alcance del proyecto y los recursos asignados. Firma el Acta de Definición de Objetivos.
	Responsable delegado	Ing. Carolina Ríos Salazar — Coordinadora Académica. Nexo operativo oficial entre la institución y el equipo de desarrollo. Participa en entrevistas y valida actas.
	Usuarios operativos (U001–U006)	Auxiliar de Secretaría, Coordinador de Programa, Docente, Estudiante, Director Académico, Administrador. Participan en entrevistas y validan información de sus escenarios.
De parte del equipo del proyecto	**Jefe de Proyecto**	Ing. Cesar Alfonso Silva. Lidera el equipo de desarrollo, facilita recursos técnicos y tecnológicos, coordina con los stakeholders de la parte usuaria y toma decisiones de alcance.
	Analistas de requisitos	Ing. Paola Méndez / Ing. Ricardo Torres. Conducen entrevistas, elaboran fichas de caracterización de escenarios y redactan las especificaciones de requisitos funcionales.
	Arquitecto de software	Ing. Laura Ospina. Revisa la viabilidad técnica de los requisitos y orienta la modularidad funcional durante la fase de elicitación.

Figura 4 — Relación Operativa de Personal a Participar | UCONOCIMIENTO

RELACIÓN DE PERSONAL A PARTICIPAR

Denominación del Proyecto:	Sistema de Gestión Académica — Universidad Regional del Conocimiento
Fecha de elaboración:	06 / 06 / 2025

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Datos de Contacto	Motivo de Participación
01	**Fuentes Ríos, Marcela**	Vicerrectora Académica	*Tel: 317 420 8800* *e-mail: mfuentes@unicon.edu.co*	Aprobación de alcance y firma de actas
02	**Ríos Salazar, Carolina**	Coordinadora Académica	*Tel: 312 555 0192* *e-mail: crios@unicon.edu.co*	Enlace operativo; validación de entrevistas
03	**López Vega, Juan Manuel**	Auxiliar de Secretaría	*Tel: 311 874 3300* *e-mail: jlopez@unicon.edu.co*	Fuente: proceso de matrícula y actas
04	**Gómez Herrera, Sandra**	Coordinadora de Programa	*Tel: 314 602 1150* *e-mail: sgomez@unicon.edu.co*	Fuente: asignación docente y horarios
05	**Pérez Aranda, Carlos A.**	Docente — Ingeniería Sistemas	*Tel: 318 730 4421* *e-mail: cperez@unicon.edu.co*	Fuente: registro de notas y asistencia
06	**Alfonso Silva, Cesar**	Jefe de Proyecto TI	*Tel: 310 245 9900* *e-mail: casilva@unicon.edu.co*	Coordinación general del equipo técnico
07	**Méndez Ruiz, Paola**	Analista de Requisitos	*Tel: 315 388 7740* *e-mail: pmendez@unicon.edu.co*	Conducción de entrevistas y actas
08	**Torres Cano, Ricardo**	Analista de Requisitos	*Tel: 316 490 6620* *e-mail: rtorres@unicon.edu.co*	Elaboración de fichas de caracterización
09	**Mora Díaz, Sergio**	Administrador del Sistema	*Tel: 319 640 2271* *e-mail: smora@unicon.edu.co*	Fuente: roles, permisos y configuración

Figura 4 — Relación Operativa de Personal a Participar (Continuación…)

El presente documento certifica el acuerdo alcanzado entre las partes respecto al alcance funcional del sistema a desarrollar. Cualquier modificación al contenido aquí registrado deberá ser formalizada mediante acta de control de cambios con la firma de ambas partes.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Requisitos funcionales del software
Sistema de Gestión Académica



Figura 5. Etapas de la especificación de requisitos funcionales del software

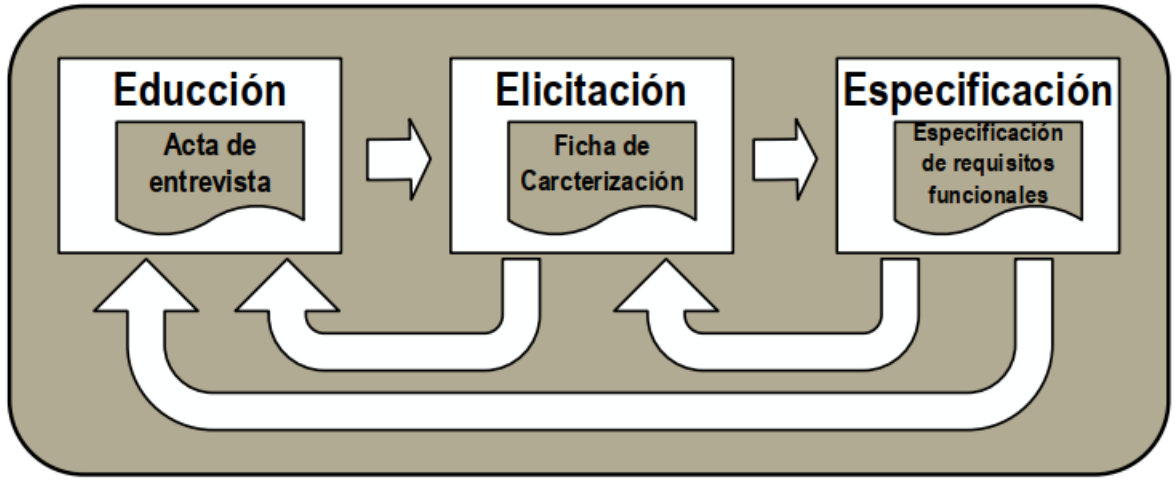


Figura 5 – Etapas de la especificación de requisitos

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Paso 3 — Construcción de la Matriz Usuario - Escenario (Educción — Fase Preparatoria)

Planificación de la educción mediante matrices de cobertura

Sistema de Gestión Académica



Paso 3 — Construcción de la Matriz Usuario-Escenario (Educción — Fase Preparatoria)

Descripción técnica:

- ✓ Se construyen matrices que relacionan usuarios, escenarios y objetivos para asegurar que todas las necesidades serán abordadas en entrevistas.
- ✓ El documento indica que debe elaborarse “una matriz de doble entrada… donde se contrastan los objetivos definidos en el Acta de definición… con los escenarios definidos”.
- ✓ Actúa como instrumento de planificación de la captura de información y se alinea con el principio de completitud de la IEEE-STD-830.

Técnicas y herramientas:

- ✓ Matrices de trazabilidad usuario-escenario.
- ✓ Análisis de roles y perfiles funcionales.
- ✓ Técnicas de cobertura de dominio (*domain coverage analysis*). Planificación de entrevistas.

Artefacto/entregable: (Instrumentos)

- ✓ Tabla de contraste usuarios – escenarios (Tabla 4).
- ✓ Matriz objetivos – escenarios (Tabla 5).

Tabla 4 — Matriz Usuario × Escenario | Sistema de Gestión Académica

Usuario **Código / Rol**	**E1** Secretaría Acad.	**E2** Coord. Programa	**E3** Aula / Docente	**E4** Portal Estud.	**E5** Dirección	**Plan de entrevista**
U001 Aux. Secretaría	✓	✓	—	—	—	*Entrevista en E1, E2*
U002 Coord. Programa	✓	✓	✓	—	—	*Entrevista en E1, E2, E3*
U003 Docente	—	—	✓	—	—	*Entrevista en E3*
U004 Estudiante	—	—	—	✓	—	*Entrevista en E4*
U005 Director Acad.	—	✓	—	—	✓	*Entrevista en E2, E5*
U006 Administrador	✓	—	—	—	✓	*Entrevista en E1, E5*
✓ Participa en el escenario (fuente de conocimiento para entrevista) — No participa en el escenario						

Tabla 5 — Matriz Objetivo × Escenario | Sistema de Gestión Académica

Objetivo **Cód. / Descripción**	**E1** Secretaría	**E2** Coord.	**E3** Aula	**E4** Portal Estud.	**E5** Direcc.	**Usuarios a entrevistar**
O1 Automatizar matrícula de estudiantes con validación académica y financiera	✓ Primario	✓ Primario	—	○ Secundario	—	***U001, U002***
O2 Gestionar plan de estudios: asignaturas, créditos, prerrequisitos por cohorte	✓ Primario	✓ Primario	—	—	—	***U001, U002***
O3 Controlar registro de calificaciones parciales y finales; cierre de actas	○ Secundario	✓ Primario	✓ Primario	○ Secundario	—	***U001, U002, U003, U004***
O4 Seguimiento del historial académico e indicadores de riesgo académico	○ Secundario	✓ Primario	—	✓ Primario	○ Secundario	***U002, U004, U005***
O5 Generar documentos oficiales con firma electrónica (certificados, paz y salvo)	✓ Primario	—	—	✓ Primario	—	***U001, U004***
O6 Proveer tableros de indicadores consolidados por programa, periodo y sede	—	✓ Primario	—	—	✓ Primario	***U002, U005***
✓ Cobertura primaria (escenario principal del objetivo) **○ Cobertura secundaria (escenario complementario)** **— No aplica**						

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Paso 4 — Diseño y Aplicación de Instrumentos de Entrevista (Educción — Captura)

Sistema de Gestión Académica

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL MEN/CNA
ALTA CALIDAD
UNIMINUTO SEDE PRINCIPAL

Paso 4 — Diseño y Aplicación de Instrumentos de Entrevista (Educción — Captura)

Descripción técnica:

Se diseñan cuestionarios diferenciados por tipo de usuario, estructurados en función del orden de objetivos y escenarios definidos, considerando que los entrevistados no poseen formación técnica en ingeniería de software. Las entrevistas se ejecutan conforme al calendario establecido, con posibilidad de iteraciones para aclarar dudas o ampliar detalles. Esta actividad corresponde a la fase de *knowledge elicitation* del SWEBOK v4, que reconoce la entrevista como técnica primaria para la captura de conocimiento tácito del dominio.

Técnicas y herramientas:

- ✓ Entrevistas estructuradas y semiestructuradas.
- ✓ Cuestionarios por perfil de usuario.
- ✓ Listas de chequeo de ejecución (*checklists*).
- ✓ Grabación y transcripción con consentimiento informado.

Artefacto/entregable:

- ✓ Fichas de entrevista por usuario.
- ✓ Lista de cotejo de ejecución con control de versionalidad de sesiones realizadas. (Figura 6)
- ✓ Actas de Entrevista (Figura 7)

Ficha de Entrevista — Cuestionario U001 | Auxiliar de Secretaría Académica

FICHA DE ENTREVISTA

Denominación del Proyecto: SGA — Universidad Regional del Conocimiento	**N° Ficha: FE-001**	**N° Versión: 1.0**
Usuario entrevistado: López Vega, Juan Manuel	Cargo: Auxiliar de Secretaría Académica	Escenarios cubiertos: E1 — Secretaría Acad., E2 — Coord. Programa
Objetivos abordados: O1 — Matrícula, O2 — Plan de estudios, O5 — Documentos	Fecha entrevista: 10 / 06 / 2025	Entrevistador: Ing. Paola Méndez — Analista de Requisitos

1.	¿Cuál es el procedimiento actual para registrar la matrícula de un estudiante? ¿Qué información se captura y en qué orden?
2.	¿Qué errores o inconsistencias son más frecuentes durante el proceso de matrícula? ¿Cómo se corrigen actualmente?
3.	¿Qué documentos genera usted al cierre de cada periodo académico? ¿Con qué periodicidad y para quién los prepara?
4.	¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia durante su jornada laboral? ¿Le resulta accesible en el sistema actual?
5.	¿Cómo se notifica actualmente a los estudiantes cuando hay cambios en su estado de matrícula o en sus calificaciones?
6.	¿Qué aspectos del proceso actual le generan mayor demora o reproceso? ¿Tiene alguna sugerencia de mejora?

Ficha de Entrevista FE-001

Cuestionario para U001 (Auxiliar de Secretaría). Encabezado con: proyecto, N° ficha, versión, usuario, cargo, escenarios cubiertos (E1, E2), objetivos abordados (O1, O2, O5), fecha y entrevistador. **6 preguntas semiestructuradas** por funcionalidad, en filas alternadas

Figura 6 — Lista de Chequeo de Entrevistas | Sistema de Gestión Académica

Denominación del Proyecto: SGA — Universidad Regional del Conocimiento | **Fecha de elaboración:** 06 / 06 / 2025 | **N° de Versión:** 1.1

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha Entrevista	Ficha	Estado	N° Versión
01	López Vega, Juan Manuel	Auxiliar de Secretaría	10/06/2025	FE-001	✓ Realizada	1.1
02	Ríos Salazar, Carolina	Coordinadora Académica	11/06/2025	FE-002	✓ Realizada	1.0
03	Gómez Herrera, Sandra	Coordinadora de Programa	12/06/2025	FE-003	✓ Realizada	1.1
04	Pérez Aranda, Carlos A.	Docente — Ing. de Sistemas	13/06/2025	FE-004	✓ Realizada	1.0
05	Martínez Roa, Luisa F.	Docente — Administración	13/06/2025	FE-005	✓ Realizada	1.0
06	Rodríguez Mora, David	Estudiante (representante)	16/06/2025	FE-006	⏳ Pendiente	—
07	Fuentes Ríos, Marcela	Vicerrectora Académica	17/06/2025	FE-007	⏳ Pendiente	—
08	Mora Díaz, Sergio	Administrador del Sistema	18/06/2025	FE-008	⏳ Pendiente	—

✓ Realizada = Entrevista ejecutada y acta firmada por el usuario

⏳ Pendiente = Entrevista programada; aún no ejecutada o sin versión de acta

Figura 6 — Lista de Chequeo

8 participantes con: nombre, cargo, fecha programada, ficha asignada, estado (✓ **Realizada** en azul oscuro / ⏳ **Pendiente** en azul claro) y N° de versión. Control de versionalidad del instrumento (v1.1)

Figura 7 — Acta de Entrevista N° 001 | Sistema de Gestión Académica

ACTA DE ENTREVISTA

Denominación del Proyecto: SGA — Universidad Regional del Conocimiento	**Acta N°: 001**	**N° de Versión: 1.1**
Apellidos y Nombre del entrevistado: López Vega, Juan Manuel	Cargo: Auxiliar de Secretaría Académica	Fecha de entrevista: 10 / 06 / 2025
Entrevistador: Ing. Paola Méndez — Analista de Requisitos	N° Entrevista: 1 | Ficha aplicada: FE-001 | Escenarios: E1, E2	

DETALLE — CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS ANOTADOS

Acta N°: 001 | Fecha: 10/06/2025 | N° Entrevista: 1 | Versión: 1.1

Aspecto 1 — Proceso actual de matrícula: El auxiliar indica que actualmente la matrícula se realiza en planillas físicas y se digitalizan posteriormente en hojas de cálculo. El proceso toma entre 2 y 3 días hábiles por cohorte. Se presentan errores frecuentes por duplicidad de registros y validación manual de prerrequisitos.

Aspecto 2 — Documentos generados: Se producen: actas de calificaciones, paz y salvo académico y certificados de estudio. Actualmente se elaboran en procesador de texto, sin plantilla unificada. La expedición tarda entre 1 y 3 días según la solicitud.

Aspecto 3 — Necesidades de información frecuente: Consulta diaria del estado de matrícula por estudiante, verificación de saldo financiero pendiente y revisión de notas finales. Actualmente requiere acceder a tres sistemas diferentes sin integración.

Aspecto 4 — Puntos críticos identificados: Reproceso por errores en la digitalización de notas (aprox. 15% de registros). Ausencia de notificación automática a estudiantes. Dificultad para generar reportes consolidados por programa.

Entrevistador: Ing. Paola Méndez _____ Entrevistado: Juan Manuel López Vega _____

Figura 7 — Acta de Entrevista N° 001

Acta diligenciada para U001. Cuatro aspectos anotados y clasificados: proceso de matrícula, documentos generados, necesidades de información y puntos críticos. Grado de satisfacción mínimamente aceptable. Líneas de firma entrevistador/entrevistado

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Paso 5 — Consolidación y Validación mediante Actas de Entrevista (Educción — Cierre)

Sistema de Gestión Académica

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL MEN/CNA
ALTA CALIDAD
UNIMINUTO SEDE PRINCIPAL

Paso 5 — Consolidación y Validación mediante Actas de Entrevista (Educción — Cierre)

Descripción técnica:

Las entrevistas ejecutadas se resumen por características y aspectos anotados, clasificados temáticamente, y se formalizan en actas de entrevista que deben ser validadas y firmadas por el usuario entrevistado. Este mecanismo de validación garantiza la autenticidad de la información capturada y establece un *baseline* de conocimiento verificado. La versionalidad controlada de las actas permite gestionar los cambios derivados de nuevas sesiones o correcciones, en coherencia con el atributo de calidad de completitud verificable del ISO/IEC 25010.

Técnicas y herramientas:

- ✓ Análisis de contenido cualitativo (*content analysis*).
- ✓ Validación colaborativa con el usuario (*member checking.*
- ✓ Control de versiones documental.

Artefacto/entregable:

- ✓ Actas de entrevista validadas (con firma del usuario entrevistado y número de versión) clasificadas por escenario y usuario. (Figura 8)

Figura 8 — Registro Consolidado de Actas de Entrevista Validadas | CONOCIMIENTO

Denominación del Proyecto: SGA — Universidad Regional del Conocimiento | **Fecha de elaboración: 20 / 06 / 2025** | **Responsable: Ing. Cesar Alfonso Silva**

Acta	Escenario	Usuario	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha	Versión	Estado	Aspectos clave documentados
A-001	E1 — Secretaría Acad.	**U001**	**López Vega, Juan Manuel**	Auxiliar de Secretaría	10/06/2025	1.1	✓ **Validada**	Matrícula, documentos, reprocesos
A-002	E2 — Coord. Programa	**U002**	**Ríos Salazar, Carolina**	Coordinadora Académica	11/06/2025	1.0	✓ **Validada**	Asignación docente, horarios, seguimiento cohorte
A-003	E2 — Coord. Programa	**U002**	**Gómez Herrera, Sandra**	Coordinadora de Programa	12/06/2025	1.1	✓ **Validada**	Asignación docente, seguimiento por cohorte, alertas
A-004	E3 — Aula / Docente	**U003**	**Pérez Aranda, Carlos A.**	Docente Ing. Sistemas	13/06/2025	1.0	✓ **Validada**	Registro notas, asistencia, listados
A-005	E3 — Aula / Docente	**U003**	**Martínez Roa, Luisa F.**	Docente Administración	13/06/2025	1.0	✓ **Validada**	Flujo de calificaciones, observaciones
A-006	E4 — Portal Estud.	**U004**	**Rodríguez Mora, David**	Estudiante (represent.)	16/06/2025	—	⏳ **Pendiente**	Consulta historial, descarga docs., notificaciones
A-007	E5 — Dirección	**U005**	**Fuentes Ríos, Marcela**	Vicerrectora Académica	17/06/2025	—	⏳ **Pendiente**	Tableros, indicadores, reportes ejecutivos
A-008	E1, E5 — Adm./Dir.	**U006**	**Mora Díaz, Sergio**	Administrador del Sistema	18/06/2025	—	⏳ **Pendiente**	Config. sistema, roles, parámetros

✓ Validada = Acta firmada por el usuario entrevistado y aprobada por el equipo ⏳ **Pendiente = Entrevista programada; acta aún sin firma de validación**

Explicación - Figura 8 – Registro Consolidado

Tabla de control con las **8 actas** del proyecto, clasificadas por escenario y usuario. Columnas: N° Acta, Escenario, Código usuario, Nombre, Cargo, Fecha, N° Versión, **Estado** (✓ Validada en azul oscuro / ⏳ Pendiente en azul claro) y Aspectos clave documentados

Figura 8 — Acta de Entrevista Validada A-003 | Escenario E2 — Coordinación de Programa

✓ VALIDADA
v1.1 — 15/06/2025

ACTA DE ENTREVISTA — VALIDADA Y FIRMADA

Denominación del Proyecto: SGA — Universidad Regional del Conocimiento	**Acta N°: A-003**	**N° Versión: 1.1**
Apellidos y Nombre del entrevistado: Gómez Herrera, Sandra	Cargo: Coordinadora de Programa — Ing. de Sistemas	Fecha de entrevista: 12 / 06 / 2025
Entrevistador: Ing. Ricardo Torres — Analista de Requisitos	Escenario: E2 — Coord. Programa	Objetivos abordados: O2, O4 y O6

DETALLE — CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS ANOTADOS (clasificados temáticamente)

Acta N°: A-003 | N° Entrevista: 1 | Ficha aplicada: FE-003 | Versión: 1.1

Aspecto 1 — Gestión de asignación docente: La coordinadora indica que actualmente la asignación de docentes a grupos se realiza mediante correo electrónico y planillas físicas al inicio de cada periodo. El proceso involucra validación manual de disponibilidad horaria y carga académica. Se presentan inconsistencias cuando un docente es asignado a dos grupos en el mismo bloque horario sin que el sistema lo detecte.

Aspecto 2 — Seguimiento académico por cohorte: El seguimiento del avance de los estudiantes por cohorte se realiza extrayendo datos del sistema actual en formato CSV y procesándolos manualmente en hojas de cálculo. El tiempo de elaboración de un reporte de cohorte es de aproximadamente 4 horas. La coordinadora requiere un tablero actualizado en tiempo real que permita identificar estudiantes en riesgo de deserción.

Aspecto 3 — Alertas académicas y reportes por sede: Actualmente no existe un mecanismo automático de alerta cuando un estudiante reprueba tres o más asignaturas en un mismo periodo. Los reportes por sede se consolidan manualmente cada mes con información de diferentes fuentes. Se requiere filtro por programa, sede y periodo lectivo con exportación a PDF y Excel.

Aspecto 4 — Grado de satisfacción mínimamente aceptable (estimado por la usuaria): Automatización del 90% de la asignación docente con validación de cruces horarios, generación de reportes de cohorte en tiempo real y sistema de alertas académicas con notificación automática al estudiante y al coordinador.

Corrección incorporada en v1.1: La usuaria aclaró que los reportes deben discriminar por sede (sede principal y sede norte) y no solo por programa, tal como quedó redactado en la versión 1.0. El equipo ajustó el Aspecto 3 según la indicación.

Figura 8 (cont.) — Acta A-003: Firmas de validación e historial de versiones

FIRMAS DE VALIDACIÓN	
Entrevistador: Ing. Ricardo Torres Cano _____	Entrevistado: Sandra Gómez Herrera _____ Fecha validación: 15/06/2025
HISTORIAL DE VERSIONES: v1.0 — 12/06/2025 (borrador inicial) | v1.1 — 15/06/2025 (corrección Aspecto 3: aclaración sobre acceso a reportes por sede) | VERSIÓN VIGENTE: 1.1	

Explicación - Figura 8 – Acta Validada A-003 | Continuación…

Acta completa diligenciada (Escenario E2, Coordinadora de Programa). Incluye: **sello verde ✓ VALIDADA v1.1**, campo de versión, 4 aspectos clasificados temáticamente, **corrección en rojo** incorporada en v1.1 (*member checking*), **historial de versiones** (v1.0 → v1.1 con descripción del cambio) y bloque de firmas con fecha de validación

Estos instrumentos son el sello de validación (que garantiza la autenticidad del conocimiento capturado) y el historial de versiones (que operacionaliza el control de cambios exigido por el atributo de completitud verificable del ISO/IEC 25010).

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Paso 6 — Análisis y agrupación de características por funcionalidad (Elicitación)

Sistema de Gestión Académica

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL MEN/CNA
ALTA CALIDAD
UNIMINUTO SEDE PRINCIPAL

Paso 6 — Análisis, Agrupación y Caracterización de Escenarios (Elicitación)

Descripción técnica:

El equipo técnico realiza un rastreo sistemático de todas las características documentadas, agrupándolas por funcionalidad y escenario. Este análisis colectivo constituye una aproximación temprana a la modularidad y permite identificar solapamientos, contradicciones o vacíos en el conocimiento capturado.

Técnicas y herramientas:

- ✓ Análisis de afinidad (*affinity mapping*).
- ✓ Técnicas de agrupación funcional y priorización (MoSCoW, Kano).
- ✓ Negociación de alcance con responsable delegado.
- ✓ Revisiones técnicas del equipo (*technical peer review*).

Artefacto/entregable:

- ✓ Ficha de caracterización de escenarios (con sub-agrupaciones por temas funcionales, detalle de necesidades del usuario y estimación del grado de satisfacción mínimamente aceptable). (Figura 9)

Figura 9 — Ficha de Caracterización | Escenario E2 — Coordinación de Programa

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS

Denominación del Proyecto: SGA — Universidad Regional del Conocimiento	**Ficha N°: FC-002**	**N° Versión: 1.1 | Fecha: 20/06/2025**
Escenario de despliegue: E2 — Coordinación de Programa	Responsable de elaboración: Ing. Paola Méndez	Actas de origen: A-002 (v1.0), A-003 (v1.1)
Técnica de agrupación: Análisis de afinidad + priorización MoSCoW	Revisión técnica: Equipo completo	Negociación alcance: Ing. Carolina Ríos (resp. delegado)

Agrupación / Código	Necesidad del usuario	Prioridad MoSCoW	Observación técnica	Actas
TEMA FUNCIONAL: ASIGNACIÓN DOCENTE				
F2.1 — Registro de carga académica	Registrar la asignación de cada docente por grupo, materia y bloque horario con validación automática de cruces.	**Must Have**	Se requiere módulo de restricciones horarias. Detectar cruce de horario en tiempo real.	*A-002, A-003*
F2.2 — Detección de conflictos horarios	El sistema debe impedir que un docente sea asignado a dos grupos simultáneos en el mismo bloque.	**Must Have**	Regla de negocio crítica; sin ella el módulo de asignación no tiene valor funcional mínimo.	*A-003*

Figura 9 (cont.) — Ficha de Caracterización FC-002 | Escenario E2 — Coordinación de Programa

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS

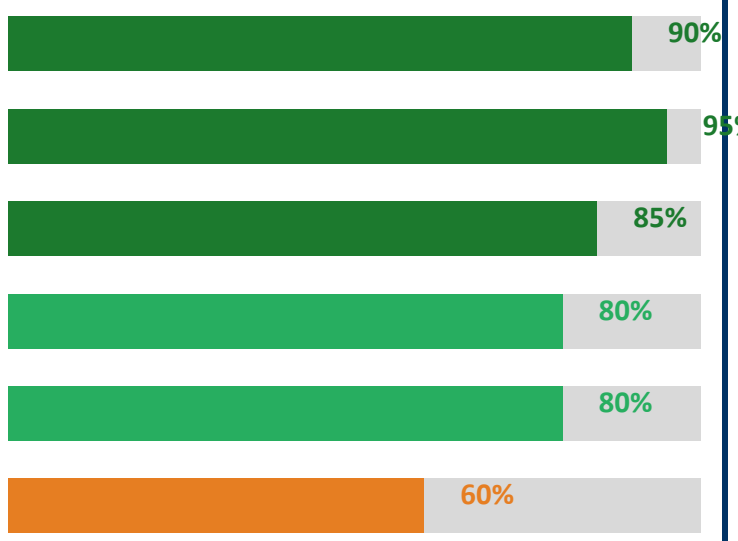
Agrupación / Código	Necesidad del usuario	Prioridad MoSCoW	Observación técnica	Actas
TEMA FUNCIONAL: SEGUIMIENTO ACADÉMICO				
F2.3 — Tablero de cohorte en tiempo real	Visualizar el avance académico de cada cohorte con filtros por programa, sede y periodo. Actualización automática.	Must Have	Requiere integración con módulo de calificaciones. Reemplaza extracción manual de CSV.	*A-002, A-003*
F2.4 — Alerta temprana de riesgo académico	Notificar automáticamente al coordinador y al docente cuando un estudiante repruebe 3 o más asignaturas en el periodo.	Should Have	Regla configurable por programa. Notificación vía correo y en la plataforma.	*A-003*
TEMA FUNCIONAL: REPORTES Y ESTADÍSTICAS				
F2.5 — Reporte por sede y programa	Generar reportes de rendimiento académico filtrados por programa, sede y periodo lectivo, exportables en PDF y Excel.	Should Have	Corrección incorporada en A-003 v1.1: debe discriminar por sede. Sin esta corrección el alcance sería incompleto.	*A-002, A-003*
F2.6 — Histórico comparativo de periodos	Comparar indicadores de reprobación y deserción entre dos o más periodos lectivos en una misma vista.	Could Have	Funcionalidad deseable para dirección. No es crítica para la operación de la coordinación.	*A-002*

Figura 9 — Panel A: Aspectos funcionales

Ficha FC-002, Escenario E2. Encabezado completo con: escenario, responsable, actas de origen, técnica de agrupación y responsable de negociación. Seis características agrupadas en **3 temas funcionales** (Asignación docente / Seguimiento académico / Reportes), cada una con: código F2.x, necesidad del usuario, **badge MoSCoW** (Must Have rojo / Should Have naranja / Could Have verde) y observación técnica con referencia a las actas de origen

Figura 9 (cont.) — Satisfacción Estimada, Solapamientos y Vacíos | Escenario E2

GRADO DE SATISFACCIÓN MÍNIMAMENTE ACEPTABLE



Satisfacción global del escenario E2: 82% mínimamente aceptable

SOLAPAMIENTOS, VACÍOS Y NEGOCIACIONES DE ALCANCE

⚠ Solapamiento detectado
F2.3 (Tablero) y F4.5 (Historial académico E4) comparten la vista de progreso del estudiante. Se requiere unificar en un único módulo de seguimiento para evitar duplicidad de desarrollo.

⚠ Solapamiento detectado
F2.5 (Reportes por sede) y F5.2 (Tableros ejecutivos E5) tienen lógica de agregación similar. Se propone un único motor de reportes parametrizable por rol.|

🔍 Vacío identificado
Ninguna acta del escenario E2 documenta el proceso de aprobación de homologaciones de asignaturas. Se requiere nueva entrevista con U002 para cubrir este proceso antes del cierre de educción.

Negociación de alcance
La función F2.6 (Histórico comparativo) fue reclasificada de 'Should Have' a 'Could Have' tras negociación con la Ing. Ríos Salazar (responsable delegado) el 19/06/2025. No impacta el alcance mínimamente aceptable.

⚠ Solapamiento = funcionalidades duplicadas entre escenarios que deben unificarse 🔍 Vacío = proceso no documentado que requiere nueva entrevista Negociación = cambio acordado con responsable delegado

Responsable de elaboración: Ing. Paola Méndez _____

Jefe de Proyecto: Ing. Cesar Alfonso Silva _____ Fecha: 20/06/2025

Figura 9 — Panel B: Satisfacción + análisis de calidad

Panel izquierdo: **barras de satisfacción mínimamente aceptable** por característica (60%–95%) con indicador global del escenario (82%). Panel derecho: **2 solapamientos detectados** (naranja), **1 vacío identificado** (rojo) que requiere nueva entrevista, y **1 negociación de alcance** documentada (verde). Firmas del responsable de elaboración y jefe de proyecto

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Paso 7 — Elaboración del Catálogo de Requisitos Funcionales (Especificación — Inventario)

Sistema de Gestión Académica



Paso 7 — Elaboración del Catálogo de Requisitos Funcionales (Especificación — Inventario)

Descripción técnica:

A partir de la caracterización de escenarios, se identifican y nominan formalmente todos los requisitos funcionales del sistema, construyendo un catálogo que actúa como índice estructurado. Es un artefacto vivo sujeto a incremento de versionalidad, correspondiente a la estructura IEEE-STD-830 para la descripción general del sistema.

Técnicas y herramientas:

- ✓ Taxonomías funcionales basadas en casos de uso o historias de usuario.
- ✓ Técnicas de denominación normalizada de requisitos.
- ✓ Herramientas de gestión de requisitos (*DOORS*, *Jira*, *Notion*).

Artefacto/entregable:

- ✓ Catálogo de Requisitos Funcionales (con identificador único, nombre del requisito, versión, escenario asociado y trazabilidad al acta de entrevista de origen). (Figura 10)

Figura 10 — Catálogo de Requisitos Funcionales | M1 Matrícula y M2 Plan de Estudios

Denominación del Proyecto: SGA — Universidad Regional del Conocimiento | **Fecha: 30 / 06 / 2025** | **Versión del catálogo: 1.2 | IEEE-STD-830**

ID	Nombre del Requisito Funcional	Módulo	Escenario	Ver.	Estado	Trazabilidad (Ficha · Actas)
M1 — MATRÍCULA						
RF-01	Registro de matrícula por periodo	**M1**	E1, E2	1.1	**Aprobado**	FC-001 · A-001
RF-02	Validación de prerrequisitos académicos	**M1**	E1, E2	1.0	**Aprobado**	FC-001 · A-001, A-002
RF-03	Validación de saldo financiero pendiente	**M1**	E1, E4	1.0	**Aprobado**	FC-001 · A-001
RF-04	Modificación y ajuste de matrícula	**M1**	E1, E2	1.0	**En revisión**	FC-001 · A-002
M2 — PLAN DE ESTUDIOS Y ASIGNACIÓN DOCENTE						
RF-05	Parametrización de asignaturas y créditos	**M2**	E1, E2	1.0	**Aprobado**	FC-001 · A-001, A-002
RF-06	Gestión de prerrequisitos y correquisitos	**M2**	E2	1.0	**Aprobado**	FC-002 · A-002
RF-07	Configuración de cohortes de ingreso	**M2**	E2	1.1	**En revisión**	FC-002 · A-002, A-003
RF-11	Asignación docente a grupos y horarios	**M2**	E2, E3	1.1	**En revisión**	FC-002 · A-002, A-003
RF-12	Detección de conflictos horarios	**M2**	E2, E3	1.0	**Aprobado**	FC-002 · A-003

Figura 10 (cont.) — Catálogo de Requisitos Funcionales | M3 Calificaciones y M4 Seguimiento

Denominación del Proyecto: SGA — Universidad Regional del Conocimiento | **Fecha: 30 / 06 / 2025** | **Versión del catálogo: 1.2 | IEEE-STD-830**

ID	Nombre del Requisito Funcional	Módulo	Escenario	Ver.	Estado	Trazabilidad (Ficha · Actas)
M3 — CALIFICACIONES						
RF-08	Registro de calificaciones parciales	**M3**	E2, E3	1.0	**Aprobado**	FC-003 · A-003, A-004
RF-09	Registro de calificaciones finales	**M3**	E2, E3	1.0	**Aprobado**	FC-003 · A-003, A-004, A-005
RF-10	Cierre controlado de actas académicas	**M3**	E2, E3	1.1	**Aprobado**	FC-003 · A-003, A-004
RF-19	Registro de asistencia por sesión	**M3**	E3	1.0	**Propuesto**	FC-003 · A-004, A-005
M4 — SEGUIMIENTO						
RF-13	Cálculo de promedio ponderado acumulado	**M4**	E2, E4	1.0	**Aprobado**	FC-002 · A-002, A-003
RF-14	Tablero de seguimiento de cohorte	**M4**	E2, E5	1.1	**En revisión**	FC-002 · A-002, A-003
RF-15	Alerta temprana de riesgo académico	**M4**	E2, E4	1.0	**Propuesto**	FC-002 · A-003
RF-20	Consulta de historial y notas por el estudiante	**M4**	E4	1.0	**Propuesto**	FC-002 · A-006

Figura 10 (cont.) — Catálogo de Requisitos Funcionales | M5 Documentos y M6 Administración

Denominación del Proyecto: SGA — Universidad Regional del Conocimiento | **Fecha: 30 / 06 / 2025** | **Versión del catálogo: 1.2 | IEEE-STD-830**

ID	Nombre del Requisito Funcional	Módulo	Escenario	Ver.	Estado	Trazabilidad (Ficha · Actas)
M5 — DOCUMENTOS						
RF-16	Generación de certificados de estudio y constancias	**M5**	E1, E4	1.0	**Aprobado**	FC-001 · A-001
RF-17	Generación de paz y salvo académico	**M5**	E1, E4	1.1	**Aprobado**	FC-001 · A-001
RF-18	Reportes ejecutivos por programa y sede	**M5**	E2, E5	1.0	**Propuesto**	FC-002 · A-002, A-003
M6 — ADMINISTRACIÓN (nuevo módulo en v1.2)						
RF-21	Administración de roles, permisos y copias de seguridad	**M6**	E1, E5	1.0	**Propuesto**	FC-001 · A-008

✓ Aprobado = revisado y aceptado por el equipo técnico y el responsable delegado ⏳ **En revisión = cambio de versión pendiente de aprobación** 📋 **Propuesto = identificado; aún sin validación técnica completa**

Figura 10 — Catálogo completo

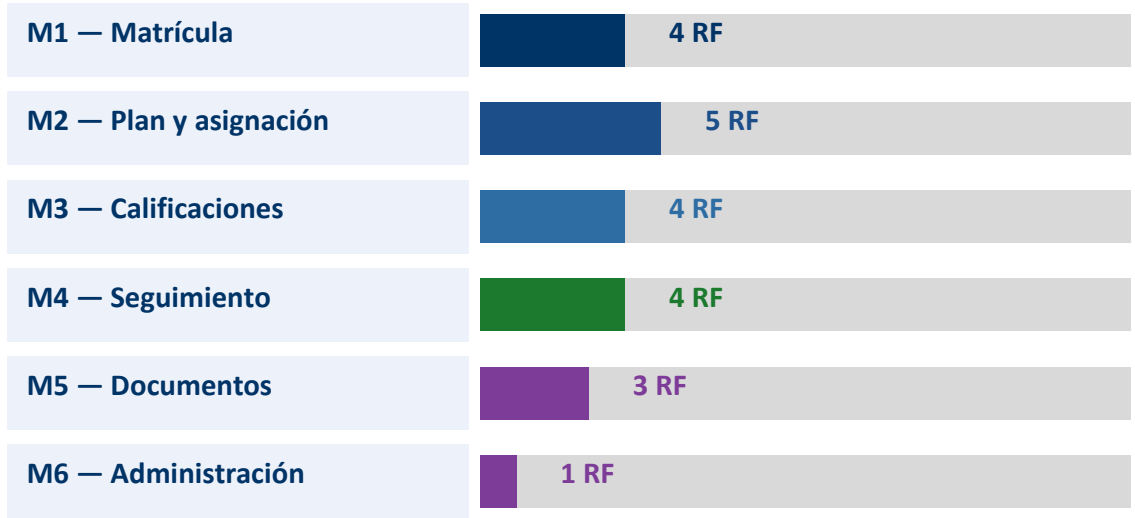
21 RF organizados en **6 módulos funcionales (v1.2)** con separadores de color por módulo. Columnas: ID (RF-01 a RF-21, repartidos en tres láminas por módulos), Nombre del RF, Módulo, Escenario(s), Versión, **Estado** (✓ Aprobado verde / ⏳ En revisión naranja / 📋 Propuesto azul) y Trazabilidad (Ficha de caracterización · Actas de origen). Fila de leyenda al final

Figura 10 (cont.) — Panel de Métricas del Catálogo RF

INDICADORES DEL CATÁLOGO — Versión 1.2 | 30/06/2025 | IEEE-STD-830

21	12	4	5	6
RF identificados	RF Aprobados	RF En revisión	RF Propuestos	Módulos funcionales

RF POR MÓDULO FUNCIONAL



COBERTURA DE ESCENARIOS POR MÓDULO

Módulo	E1	E2	E3	E4	E5
M1	Aprobado	Aprobado	—	Aprobado	—
M2	Aprobado	Aprobado	Aprobado	—	—
M3	—	Aprobado	Aprobado	—	—
M4	—	Aprobado	—	Aprobado	Aprobado
M5	Aprobado	—	—	Aprobado	Aprobado
M6	Propuesto	—	—	—	Propuesto

Figura 10 (cont.) — Historial de Versiones del Catálogo RF

HISTORIAL DE VERSIONES DEL CATÁLOGO — Control de versionalidad (artefacto vivo)

Versión	Fecha	RF totales	Cambio incorporado
v1.0	16/06/2025	**14 RF registrados**	Catálogo inicial post-educción E1, E2, E3
v1.1	20/06/2025	**18 RF registrados**	+ 4 RF incorporados tras elicitación E4, E5 y correcciones A-003 v1.1
v1.1	25/06/2025	**18 RF**	Revisión técnica equipo completo; 3 RF pasan a 'En revisión' por ampliación de alcance
v1.2	30/06/2025	**21 RF**	Reubicación de RF-11/RF-12 en M2; +3 RF (RF-19 a RF-21, nuevo módulo M6); RF-11 vuelve a 'En revisión'; RF-08 y RF-12 aprobados tras revisión SRS (28/06)

Figura 10 (cont.) — Panel de Métricas e Historial

5 KPI cards: 21 RF identificados, 12 aprobados, 4 en revisión, 5 propuestos, 6 módulos. **Gráfico de barras horizontales** con distribución de RF por módulo (M1–M6) en colores distintos. **Matriz de cobertura** módulo × escenario (✓ / —). **Historial de versiones (lámina aparte)** del catálogo (v1.0 → v1.2) con fecha y descripción del cambio incorporado, evidenciando el carácter de artefacto vivo exigido por la IEEE-STD-830

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Paso 8 — Especificación Detallada de Requisitos Funcionales (Especificación — Formalización)

Sistema de Gestión Académica



Paso 8 — Especificación Detallada de Requisitos Funcionales (Especificación — Formalización)

Descripción técnica:

Cada requisito es objeto de una especificación detallada e individualizada mediante una ficha estandarizada, describiendo con precisión el comportamiento funcional esperado. Produce el insumo directo para diseño, construcción y pruebas, satisfaciendo los atributos IEEE-STD-830: corrección, completitud, no ambigüedad, verificabilidad, consistencia y trazabilidad.

Técnicas y herramientas:

- ✓ Lenguaje natural estructurado (*structured natural language*).
- ✓ Plantillas IEEE-830 de especificación de requisitos de software (SRS).
- ✓ Casos de uso UML con precondiciones, postcondiciones y flujos alternativos.
- ✓ Prototipos de baja o alta fidelidad para validación visual

Artefacto/entregable:

- ✓ Fichas de Especificación de Requisitos Funcionales (una por requisito, con nombre, descripción, criterios de aceptación, restricciones, trazabilidad y versión) conformando colectivamente el Documento SRS del proyecto. (Figura 11)

Figura 11 (1/3) — Ficha SRS: RF-08 | Registro de Calificaciones Parciales

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES | IEEE-STD-830

✓ Aprobado

Código RF:	RF-08	**Registro de Calificaciones Parciales**		**Versión:**	1.0
Módulo:	M3 — Calificaciones	**Escenario:**	E3 — Aula / Plataforma Docente	**Elaborado:**	Ing. Ricardo Torres
Fecha elab.:	25/06/2025	**Revisado:**	Ing. Paola Méndez / Ing. Laura Ospina	**Fecha rev.:**	28/06/2025

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El sistema debe permitir al docente registrar las calificaciones parciales de cada estudiante matriculado en su grupo, para cada actividad evaluativa definida en el programa de la asignatura. El registro debe estar disponible durante el periodo lectivo activo, con validación de rangos (0–5.0), soporte para observaciones por estudiante y trazabilidad del usuario que realizó cada entrada.

2. PRECONDICIONES

El docente está autenticado en el sistema. El periodo lectivo está activo. El docente tiene al menos un grupo asignado en el escenario E3. La asignatura tiene al menos una actividad evaluativa configurada con nombre, ponderación y fecha límite de ingreso.

3. POSTCONDICIONES

Las calificaciones quedan registradas en la base de datos con sello de tiempo y autoría del docente. El promedio parcial del estudiante se actualiza automáticamente. El coordinador puede visualizar el avance de registro del grupo en el tablero de seguimiento (E2).

Figura 11 (cont. 2/3) — Ficha SRS: RF-08 | Registro de Calificaciones Parciales

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES | IEEE-STD-830

✓ Aprobado

4. ACCIONES — El Sistema

1. Valida que el usuario tiene rol Docente y grupo activo asignado.
2. Despliega el listado oficial de estudiantes matriculados en el grupo seleccionado.
3. Habilita la celda de ingreso de nota por estudiante y actividad evaluativa.
4. Valida que la nota ingresada esté en el rango permitido (0.0 – 5.0).
5. Calcula y muestra en tiempo real el promedio parcial acumulado del estudiante.
6. Registra en la bitácora: usuario, fecha, hora y nota ingresada.

4. ACCIONES — El Usuario

1. Selecciona el grupo y la actividad evaluativa del periodo.
2. Ingresa la nota de cada estudiante en la celda correspondiente.
3. Puede añadir una observación opcional (máx. 200 caracteres) por estudiante.
4. Confirma el guardado del lote de calificaciones.
5. Puede modificar notas antes del cierre del acta, con registro de cambio.

5. FLUJO ALTERNATIVO

FA-01: Si la nota está fuera de rango (< 0 o > 5.0) → el sistema muestra alerta de validación y bloquea el guardado hasta corrección.
FA-02: Si el docente intenta registrar después de la fecha límite de la actividad → el sistema notifica que el plazo está cerrado y habilita solicitud de apertura extraordinaria.
FA-03: Si hay pérdida de conexión durante el ingreso → el sistema guarda localmente en caché y sincroniza al restablecer la conexión.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01: El sistema acepta notas en escala 0.0–5.0 con un decimal de precisión.
CA-02: El promedio parcial se recalcula en menos de 1 segundo tras cada ingreso.
CA-03: La bitácora registra correctamente usuario, fecha, hora y valor anterior/nuevo.
CA-04: El coordinador visualiza el % de avance de registro dentro de los 30 segundos de cada guardado.

Figura 11 (cont. 3/3) — Ficha SRS: RF-08 | Registro de Calificaciones Parciales

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES | IEEE-STD-830 — ✓ Aprobado

7. RESTRICCIONES TÉCNICAS

El registro de notas solo está habilitado durante el periodo lectivo activo. Solo el docente asignado al grupo puede ingresar calificaciones. La modificación de notas genera una entrada obligatoria en la bitácora de cambios. Los datos deben persistir aunque el usuario cierre la sesión sin guardar (caché local).

8. TRAZABILIDAD

Catálogo: RF-08 v1.0 | Ficha de caracterización: FC-003 (F3.1 — Registro de calificaciones parciales) | Actas de entrevista: A-003 (v1.1), A-004 (v1.0) | Objetivo: O3 — Control de calificaciones | Escenario: E3 — Aula / Docente | Módulo: M3

9. ATRIBUTOS DE CALIDAD IEEE-STD-830 VERIFICADOS

✓ Corrección | ✓ Completitud | ✓ No ambigüedad | ✓ Verificabilidad | ✓ Consistencia | ✓ Trazabilidad | ✓ Modificabilidad

Figura 11 (1/3) — Ficha SRS: RF-11 | Asignación Docente a Grupos y Horarios

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES | IEEE-STD-830

En revisión

Código RF:	**RF-11**	**Asignación Docente a Grupos y Horarios**		**Versión:**	1.1
Módulo:	**M2 — Plan de Estudios**	**Escenario:**	E2 — Coord. Programa / E3 — Aula	**Elaborado:**	Ing. Paola Méndez
Fecha elab.:	26/06/2025	**Revisado:**	Ing. Laura Ospina	**Fecha rev.:**	28/06/2025 — Pendiente aprobación

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El sistema debe permitir al coordinador de programa (E2) asignar uno o más docentes a cada grupo de una asignatura para el periodo lectivo activo, especificando el bloque horario. El sistema debe validar en tiempo real que no existan conflictos horarios (mismo docente, mismo bloque) antes de confirmar la asignación. Una vez confirmada, el docente debe visualizar el grupo en su plataforma de aula (E3) sin necesidad de ninguna acción adicional.

2. PRECONDICIONES

El periodo lectivo está activo y en fase de programación. El coordinador está autenticado con rol 'Coordinador de Programa'. Los docentes a asignar están registrados en el sistema como usuarios activos con rol 'Docente'. Los bloques horarios del periodo están parametrizados en el sistema.

3. POSTCONDICIONES

La asignación queda registrada con sello de tiempo y autoría del coordinador. El docente visualiza el grupo asignado en su plataforma (E3) de forma inmediata. El sistema bloquea cualquier asignación posterior que genere conflicto horario con el mismo docente. El coordinador puede ver la asignación reflejada en el tablero de seguimiento (RF-14).

Figura 11 (cont. 2/3) — Ficha SRS: RF-11 | Asignación Docente a Grupos y Horarios

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES | IEEE-STD-830

En revisión

4. ACCIONES — El Sistema

1. Muestra la grilla de asignaturas y grupos del periodo activo.
2. Verifica disponibilidad horaria del docente seleccionado en tiempo real.
3. Si hay conflicto: alerta visual y bloqueo de confirmación (FA-01).
4. Confirma la asignación y actualiza la plataforma del docente (E3).
5. Registra en bitácora: usuario coordinador, docente asignado, grupo y bloque.

4. ACCIONES — El Coordinador

1. Selecciona la asignatura y el grupo a asignar.
2. Busca y elige al docente por nombre o código.
3. Selecciona el bloque horario de la asignación.
4. Confirma la asignación.
5. Puede reasignar o liberar un docente antes del inicio del periodo.

5. FLUJO ALTERNATIVO

FA-01: Conflicto horario detectado → el sistema muestra alerta con detalle del conflicto (grupo afectado y bloque). Bloquea la asignación hasta corrección.
FA-02: El docente no está disponible (licencia o baja) → el sistema lo indica y sugiere docentes alternativos del mismo área.
FA-03: El coordinador intenta asignar después del cierre de programación → solicitud de autorización extraordinaria al director.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01: El sistema detecta y bloquea conflictos horarios en menos de 2 segundos.
CA-02: El grupo asignado aparece en la plataforma del docente (E3) en menos de 30 segundos.
CA-03: La bitácora registra correctamente todos los campos de la asignación.
CA-04: El 100% de las asignaciones confirmadas son sin conflicto horario verificado.

Figura 11 (cont. 3/3) — Ficha SRS: RF-11 | Asignación Docente a Grupos y Horarios

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES | IEEE-STD-830 — En revisión

7. RESTRICCIONES TÉCNICAS

Solo el coordinador con rol activo puede realizar asignaciones. La validación de conflicto es obligatoria y no puede desactivarse. Cambios después del inicio del periodo requieren autorización del director académico (E5).

8. TRAZABILIDAD

RF-11 v1.1 | FC-002 (F2.1, F2.2) | Actas: A-002 (v1.0), A-003 (v1.1) | O2 — Plan de estudios | E2 — Coordinación / E3 — Aula | M2 | Solapamiento con RF-14 (tablero): unificado en motor de seguimiento

9. ATRIBUTOS DE CALIDAD IEEE-STD-830 VERIFICADOS

✓ Corrección | ✓ Completitud | ✓ No ambigüedad | ✓ Verificabilidad | ✓ Consistencia | ✓ Trazabilidad | ⏳ Modificabilidad

Criterios de Calidad Medibles por Paso (ISO/IEC 25010 / IEEE-830)

Paso	Criterio de calidad (ISO/IEC 25010 / IEEE-830)	Métrica aplicable
1 – Contexto	Completitud del alcance	% de dimensiones del contexto documentadas (propósito, escenarios, usuarios)
2 – Stakeholders	Trazabilidad de fuentes	Nº de stakeholders registrados vs. identificados en el organigrama
3 – Matriz usuario-escenario	Cobertura funcional	% de objetivos cubiertos por al menos un par usuario-escenario
4 – Entrevistas	Adecuación del instrumento	% de cuestionarios validados vs. total de perfiles de usuario
5 – Actas validadas	Verificabilidad	% de actas firmadas por el usuario / total de entrevistas realizadas
6 – Caracterización	No ambigüedad	Nº de vacíos o solapamientos resueltos antes de avanzar a especificación
7 – Catálogo	Completitud y consistencia	Nº de requisitos sin identificador único o sin trazabilidad a escenario
8 – Especificación	Corrección y modificabilidad	Nº de versiones por requisito; densidad de términos ambiguos por ficha

Conclusiones

1. El modelo procedimental ofrece una secuencia replicable y formalizada de actividades que conduce inequívocamente a la especificación de requisitos funcionales, superando la dispersión de enfoques no estructurados.
2. La progresión iterativa Educción → Elicitación → Especificación garantiza que el conocimiento tácito del dominio se transforme gradualmente en artefactos verificables y auditables.
3. Los instrumentos formalizados (actas, matrices, fichas) permiten controlar la versionalidad del proceso y asegurar la trazabilidad entre fuentes de información y requisitos finales.
4. La alineación con IEEE-STD-830 (reemplazada por ISO/IEC/IEEE 29148:2018, referencia vigente), ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 29110 confiere al modelo un carácter normativo, facilitando su uso en contextos de auditoría y aseguramiento de la calidad.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Estándares y Métricas de Calidad

Especialización en Desarrollo de Software — UNIMINUTO

